

LFP SOH 真实容量验证与测量计划

2026 年 9 月 30 日。面向新加入项目的队友、数据负责人和实验负责人。本文回答：现有算法能否用真实容量验证，哪些机制已被证伪或仍不可辨，以及明天需要怎样取得合格的四串容量数据。所有“误差”须带标签和协议；当前官方 CK1-CK7 的真实误差不可计算。

结论与行动

本轮完成了八个 CK 的因果审计、公开容量数据资格盘点、起点与计数器机制审计、严格 RPT 提取与接入管线，以及一项封存后一次性评分的异协议单芯实验。**没有找到独立物理四串组、同官方协议的运行和配对真实容量 RPT。**因此官方隐藏 CK1-CK7 的 MAE、最差组与末期误差，以及四串模型的 1 pp / 2 pp / 5 pp 高目标均为 not_testable，不能因代码通过或单芯实验出分就宣布达标。

下一步最有价值的工作是实验负责人先确认仍未知的满充 CV 终止、参考温度、设备精度和比赛对新增数据使用的规则；放电电流 5.1 A 与组端首次 11.2 V 截止已知。随后交付一只新四串组的一份完整 RPT 与此前同组运行数据做接入试点；若目标是最差组泛化，随后需要多个独立组和预先封存的组级划分。采集字段、拒收标准与三档资源情景在本文和 DATA_HANDOFF.md。

目标容量和目前拥有什么

赛题将 SOH 定义为四个电芯串联、额定 102 Ah 的组容量相对 102 Ah 的百分比。参考容量是满充后以 5.1 A 恒流放电至组端首次 11.2 V 的 Ah。官方公开 CK0 为 100.41 Ah、SOH 98.44%；其完整放电曲线末行 discharged_Ah 为 100.412 Ah。独立电流梯形积分到首次截止为 100.41118 Ah，和末行差约 0.00082 Ah。CSV 容量与 SOH 的发布舍入不能算模型提升。官方仅这一个组，CK1-CK7 容量隐藏；所有官方候选只能产生无标签预测。

本地 P1/D1 六个单芯是既往反复开发代理；Che 为单芯不同定义的标签；TU Darmstadt 是 8S 现场数据，缺配对容量 RPT。它们不能为本轮提供独立四串确认。新查到 Ji 等的公开 23 个二次利用 LFP 单芯数据

(<https://zenodo.org/records/18630889>)：作者称文件名容量为三次既往容量测试均值，每个文件另有 25 °C、约 1C 的充电曲线。压缩包发布 MD5 与本地一致，23 个工作簿可解析；三次 RPT 的原始放电曲线、已核准 SOH 额定分母和明确许可字段均未取得。因此其标签可用于自身单芯协议下的作者报告容量 Ah 探索性迁移，不能乘四、拼四个电芯或直接换算为官方四串 SOH。该来源的容量数字曾出现在文件名，研究者并非真正盲法。

还核对了 He 16S 数据 (<https://zenodo.org/records/20132842>)、Xu 1P10S 数据

(<https://data.mendeley.com/datasets/4nww8p6vxf/1>) 和 UConn 108 单芯数据

(https://digitalcommons.lib.uconn.edu/reil_datasets/3/) 的公开来源页，均不符合独立四串同协议资格。UConn 原始大包本轮未下载。范围与精确缺口见 SEARCH_COVERAGE.md、data_eligibility.csv、source_registry.csv。未发现 D2 是本次有边界检索的结果，不是宣称公开世界不存在该数据。

因果修复与旧证据更正

原始示例把完整运行表传给 fit，其 CK1 参考局部充电量为 21.397263889 Ah；严格截至 CK1 前缀重算为 21.394615278 Ah，对 CK1 预测约有 0.012184 个百分点差。修复版 fit 只保存公开 CK0 锚点，推理时从当前前缀提取事件和参考。对 CK0-CK7 八个时点逐一重新建模，删除、置乱和极值修改其未来运行行；旧修复五门共 120 组、新候选四类实现共 96 组均保持较早预测、参考量和序列化合法状态不变。CK7 后确有 90,310 行，前轮只测 CK0-CK6 是覆盖遗漏。本轮补测修正了“35 组即全部存在未来行 CK”的旧说法。

针对压力测试，删除原本不存在的 segment 3 是零效应对照，不是缺段韧性证明。对真实事件中的第 43,400 行作 90 秒时间干预，事件量从 21.37733 变至 21.83072 Ah；另改 11 行电流使事件量变至 20.75401 Ah，说明作用点确实命中。只改一个重复时间戳也命中事件，量微变但最终预测不变，不能把“零预测效应”说成模型抗重复时钟。它们都是机制压力测试，真实容量不随人为输入一起测得。

起点状态和计数器分别说明什么

示例选择器从 1,572,894 行官方运行数据提到 41 个充电窗口。8 个 44.023–58.521 Ah 的长窗口都从约 20.4 A 电流状态和约 13.4 V 组压开始，也都处于所在 segment 的首个被选事件；33 个 20.622–21.737 Ah 的普通窗口从 0 A 开始，之前有连续静置记录。普通窗口里另有 5 个所在 segment 的首事件，所以段首本身不足以解释分离。两类温度范围重叠，但 ± 1 °C 配对时 8 个长窗口只对应到 2 个不同的普通窗口，仍是同一物理组的重复事件。没有受控起始 SOC、充分配对休息与同步开路电压，不能确认是较深 SOC、负载过电位、温度内阻或选择器边界中的哪一个造成差异。起点 5 A 门是看过该数据后提出的探索阈值；它的可分性部分可能由选择器定义本身带来，不能当独立物理验证。

局部窗口采用不同端点积分会有小差异：历史右端规则相对窗口梯形积分中位差约 -0.0191 Ah，最大绝对差约 0.0357 Ah；这没有解释约 20–37 Ah 的长短窗口差。假设 0.05 A 电流零偏的变化量仅为灵敏度情景，不代表实际仪表误差。未来需同健康阶段、同温度、同休息下正交改变起始状态，记录程序状态码，再比较固定窗口积分和后续配对 RPT。

计数器不能按全局符号规则解释。以电流和持续时间识别出 41 个约 20 A、30 分钟负流脉冲，前 70% 时间段有 29 个、后 30% 有 12 个；全部由 charge_Ah_cum 增记，discharge_Ah_cum 不增。但另外 526 个积分绝对值大于 1 Ah 的常规负流片段全部由放电列增记。这证伪“所有负流都进入放电列”和“两列全局交换”两个简单解释；可能由循环程序状态分配，缺状态字和采集源码无法定论。前轮示例只积分原始电流，不使用两个计数器；特殊脉冲异常不等于示例电流积分错误。计数器不能补出记录之外月度 checkup 的真实容量。

冻结实验和真实单芯结果

在读取新来源工作簿曲线与进行任何封存评分前，按物理单芯和种子 20260930 将 23 个文件分为 15 个开发、8 个封存，暂存文件名改成 J 编号。由于研究者已看到部分容量的来源文件名，隔离等级准确记为“程序分离，研究者非盲”。开发组用留一电芯交叉验证，预先限定基线为开发容量中位数和一项固定电压窗口 3.35–3.50 V 的电流梯形积分线性模型。该窗口从电压首次跨越两阈的记录中提取，不用 SOC、SOC_fake、文件名或目标放电曲线。封存清单固定分割、输入哈希、模型源码、阈值、指标和只评分一次的停止规则，之后才输出封存预测并解封标签。

开发时发现整段充电积分对作者容量的留一误差仅 0.0027 Ah。第一份开发结果曾按最低误差把它选成首位；这是封存前发现的设计错误：它几乎直接重构同一测试流程的容量。第二版在最终冻结和解封之前明确排除这项疑似目标代理，只保留负对照，并保留第一版记录。初始范围列过“电压形状线性模型”，但没有可靠的独立形状特征定义，本轮未运行，也不把它算作已比较候选。排除疑似目标代理后的 3.35–3.50 V 局部窗口开发留一 MAE 为 0.1049 Ah；开发中位数为 0.4225 Ah。封存 8 个单芯的一次评分：局部窗口 MAE 0.1381 Ah、最差电芯/最大单点绝对误差 0.2587 Ah、带符号偏差 -0.1275 Ah；中位数基线对应 0.7634 Ah、1.4490 Ah、+0.4011 Ah。相对这个预先登记的中位数，局部窗口宏 MAE 下降约 81.9%。8 个实体各一条，实体宏 MAE 等于逐点 MAE，最差实体等于最大单点；样本过少且存在非盲暴露，不给虚假的总体置信区间。没有末期分母，末期 MAE 为空；没有核准额定 SOH 分母，所有 SOH pp 指标为空。

这个实验仅说明作者报告的单芯容量与同一电芯局部充电曲线相关。它没有检验四串起点门 C2、起点加缺口门 C3 是否改善容量，也无法说明最差四串组或末期误差。官方无标签回放中 C2、C3、C4 在多数 CK 给出相同预测，是这批事件和门阈下的退化等价，不能算三个独立成功方法。官方 CK1–CK7 所有目标、误差字段为空。能力验证与容量性能必须分别验收。

接入管线和可复核性

capacity_pipeline.py 按 inventory → qualify → freeze → extract → predict → score → report 运行。固定 freeze_manifest.json 的代码/配置/特征 SHA 后，官方 5 类候选产生 40 个无标签时点预测，即 8 个 CK 各 5 个候选，其中隐藏真值是 7 个 CK，不是 35 个独立目标；单芯封存先产生 16 个不带标签的预测，再一次性评分。再次调用评分会因 HOLDOUT_SCORED_ONCE 明确拒绝。新数据须新版本任务，不覆盖本次封存。严格 RPT 提取器要求由数据审核者提供 4S/102 Ah 与满充确认元数据，并检查 5.1 A 恒流、首次 11.2 V、时间和采样完整；曲线本身不能自证此前已满充。CK0 曲线连同官方参考测量说明通过，部分曲线、错误拓扑和长缺口测试被拒绝。模板行不进入表现表，未知标签不填零。

复算入口见 REPRODUCE.md，全部证据与 SHA 见 artifact_manifest.csv。per_target_predictions.csv 按来源保留目标缺失状态；单芯 Ah 与官方四串 pp 不能混算总分。

交给实验负责人的测量方案

新数据要先保证同一物理四串组的运行前缀和之后的独立容量测量配对。每次 RPT 记录确认满充及实际 CV 结束条件、静置、环境设定和实测温度、四芯及组端电压、电流、采样时钟、5.1 A 放电、首次组端 11.2 V、步骤和状态码、标定及异常。官方可见材料没有足够信息规定新实验的 CV 截止、参考温度和仪表精度，必须向实验/官方规则核对，未知时不得称同协议。电流积分和设备容量读数分别保存，重复 RPT 用来估计测量重复性；超过预先按仪器与重复性制定的容差要查原始行。以组 ID 而非文件或温度切分开发/封存。

配对机制实验在同一健康阶段和温度下，尽量交替或随机安排 0 A 静置与负载后的充电起点，并记录起始状态、休息和测量顺序；再跨寿命阶段重复，以区分状态变化和真实衰老。额定容量情景下 102/5.1≈20 小时每次放电，老化组可能更短，满充、休息和重复另计。measurement_plan.csv 提供 1 组接入个案、4 组试点、12 组正式情景；它们不构成保证检出 20% 改善的最小样本量。先用试点估计组间方差、重复性和可用设备通道，再锁正式数量与功效预算。采集模板、拒收和交接步骤在 DATA_HANDOFF.md。

验收与恢复触发

研究完整性、接口因果、机制证据、旧开发代理、异协议真实容量、独立同协议容量、官方隐藏真值七项分开验收。前几项即使通过，也不会自动把后两项变成通过。当前高目标：官方组级宏 $MAE \leq 1$ pp、最差组 ≤ 2 pp、最大单点 ≤ 5 pp、相对开发侧选定强简单合法基线改善 $\geq 20\%$ 且最差与末期不退步，均需新的合格组和末期标签才可检验；它们是内部挑战目标，不是官方阈值。

恢复条件明确：取得有许可和完整协议记录的独立四串物理组；至少一份可核验满充、5.1 A、首次 11.2 V 和运行前缀配对 RPT；后续多个组与纵向末期 RPT。在新研究开始、看末期容量标签前，须按计划循环数或日历阶段固定“末期”边界和目标时间点，不能按残差挑选。首先按 DATA_HANDOFF.md 做单组接入冒烟，再在开发/封存组分割锁定后比较 C0-C4 和强简单基线。若只得一组，只报告个案；不得用温度一致性、单调性或输出接近 CK0 代替真实容量误差。